Universidade Federal do ABC

16 1 Anthony Deleon de Almeida Costa AD

Situação	Finalizada
Iniciado	quarta-feira, 11 fev. 2026, 20:16
Concluído	quarta-feira, 11 fev. 2026, 20:57
Duração	40 minutos 42 segundos
Nota	**10,00** de um máximo de 10,00(**100**%)

Questão 1 | Correto Atingiu 2,00 de 2,00

Coloque cada função em uma coluna de modo que funções nas mesmas colunas devem ser Θ uma das outras. Se $g = o(f)$, f deve ser colocada em uma coluna com índice maior do que g.
As colunas são numeradas de 1 a 8.

Funções:

$n/5$ na Coluna 4

$(\ln n)^{20}$ na Coluna 2

$\lg(n^{20})$ na Coluna 1

$\log_{10}(n/100)$ na Coluna 1

$n \lg n$ na Coluna 5

n^2 na Coluna 6

$\sqrt{n}$ na Coluna 3

$n^2 + n^3 / \lg n$ na Coluna 7

$20n^2$ na Coluna 6

n^3 na Coluna 8

$n + \lg n$ na Coluna 4

Questão 2 | Correto Atingiu 2,00 de 2,00

A média móvel de k períodos é uma técnica estatística que calcula a média de k valores consecutivos em uma série de dados, deslizando uma "janela" de tamanho k ao longo da série. É amplamente utilizada em análise de séries temporais para suavizar flutuações de curto prazo e identificar tendências, sendo comum em análise financeira (para suavizar preços de ações), previsão de demanda, análise de dados climáticos e processamento de sinais.

Aqui está um pseudocódigo. Assuma k<n/2.

```
função média_móvel_k(dados[1..n], k):
    resultado = array vazio

    para i de 1 até n - k + 1:
        soma = 0
        para j de i até i + k - 1:
            soma = soma + dados[j]
        média = soma / k
        adicionar média ao resultado

    retornar resultado
```

Qual o seu tempo de execução?

Θ($n \cdot k$)

Questão 3 | Correto Atingiu 2,00 de 2,00

Vamos ver uma técnica que nos ajuda a melhorar o algoritmo da questão anterior.

Prefix Sums

Prefix sums é uma técnica de pré-processamento onde criamos um array auxiliar que armazena, em cada posição i, a soma de todos os elementos do array original desde o início até a posição i-1. Com isso, podemos calcular a soma de qualquer intervalo [i, j] em tempo constante usando a fórmula: soma(i,j) = prefix[j+1] - prefix[i].

```
função prefix_sums(dados[1..n]):
    prefix[1..n+1]
    prefix[1] = 0
    para i de 2 até n+1:
        prefix[i] = prefix[i-1] + dados[i-1]
    retornar prefix
```

e agora podemos utilizar essa função para calcular a média móvel:

```
função média_móvel_k(dados[1..n], k):
    prefix = prefix_sums(dados)
    resultado = array vazio

    para i de 1 até n-k+1:
        soma = prefix[i+k] - prefix[i]
        adicionar soma/k ao resultado

    retornar resultado
```

Qual o tempo de execução deste algoritmo?

Θ(n)

Questão 4 | Correto Atingiu 1,00 de 1,00

Se $f(n) = O(g(n))$ e $h(n) = O(g(n))$, temos que $f(n) + h(n) = O(g(n))$. Suponha que $f(n) \leq C_1 g(n)$ para todo $n \geq n_1$ e $h(n) \leq C_2 g(n)$ para todo $n \geq n_2$ onde C_1, C_2, n_1, n_2 são constantes positivas. Queremos encontrar $C > 0$ e $n_0 > 0$ tais que $f(n) + h(n) \leq Cg(n)$ para todo $n \geq n_0$.

$C =$

- C_1
- C_2
- $C_1 + C_2$
- $\max(C_1, C_2)$

Atingiu 1,00 de 1,00

$n_0 =$

- n_1
- n_2
- $(n_1 + n_2)/2$
- $\max(n_1, n_2)$

Atingiu 1,00 de 1,00

Questão 5 | Correto Atingiu 1,00 de 1,00

Se \(f(n)=O(g(n))\) e \(h(n) = \Theta(r(n))\), então o que podemos dizer sobre \(f(n)h(n)\)? Marque todas que se aplicam.

- [ ] \(o(g(n)r(n))\)
- [x] \(O(g(n)r(n))\)
- [ ] \(\Omega(g(n)r(n))\)
- [ ] \(\Theta(g(n)r(n))\)
- [ ] \(\omega(g(n)r(n))\)

Atingiu 1,00 de 1,00

Questão 6 | Correto Atingiu 2,00 de 2,00

Determine se as seguintes afirmações são verdadeiras ou falsas:

a) Se \(f(n) = o(g(n))\), então \(f(n) = O(g(n))\). Verdadeiro

b) Se \(f(n) = \Theta(n^2)\) e \(g(n) = \Theta(n^3)\), então \(f(n) + g(n) = \Theta(n^2)\). Falso

c) \(2^{n+1} = O(2^n)\). Verdadeiro

d) \(\log_2 n = \Theta(\log_{10} n)\). Verdadeiro

« Lista 2A Voltar para Curso Slides 3 »